ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 04

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් 3249 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. සුළු කරන්න: $3\frac{3}{4} - 1\frac{2}{3} \times 1\frac{1}{5}$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කරන්න: $(3x + 2y)^2$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $2x^2 + 7x - 15$

පිළිතුර: .....

5. $8x^2y$, $12xy^2$, $6x^3$ යන වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{a}{a - b} + \frac{b}{b - a}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 7 cm වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක ක්ෂේත්‍රඵලය 38.5 cm^2 වේ. එහි කේන්ද්‍ර කෝණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. ABC ත්‍රිකෝණයේ $\hat{A} = x°$ සහ $\hat{B} = 2x°$ වේ. C ශීර්ෂයේ බාහිර කෝණය 117° නම් $\hat{B}$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. අගය සොයන්න: $\log_5 125 - \log_2 \frac{1}{8}$

පිළිතුර: .....

10. අගය සොයන්න: $\lg 4 + 2 \lg 5$

පිළිතුර: .....

11. සමාන්තර ශ්‍රේඪියක 5 වන පදය 17 ද 10 වන පදය 32 ද වේ. පොදු අන්තරය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. ξ = {1 සිට 12 දක්වා නිඛිල} සහ A = {12 හි සාධක} නම් $n(A')$ සොයන්න.

පිළිතුර: .....

13. රු. 4 800 කට මිලදී ගත් භාණ්ඩයක් 15% ක අලාභයකට විකුණන ලදී. විකුණුම් මිල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. එක සමාන පොම්ප 8 කින් ටැංකියක් හිස් කිරීමට පැය 9 ක් ගතවේ. එවැනි පොම්ප 6 කින් එම ටැංකිය හිස් කිරීමට ගතවන කාලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. $A = \pi r^2$ සූත්‍රයේ r උක්තය කරන්න. $(r > 0)$

පිළිතුර: .....

16. $3(x - 1) > 2x + 4$ අසමානතාව විසඳා x ට ගත හැකි කුඩාම නිඛිල අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

17. වට ප්‍රස්තාරයක කේන්ද්‍ර කෝණය 54° වූ ඛණ්ඩයකින් සිසුන් 27 දෙනෙකු නිරූපණය වේ. ප්‍රස්තාරයෙන් නිරූපණය වන මුළු සිසුන් ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. නිසි දාදු කැටයක් එක් වරක් දැමූ විට 4 ට වඩා විශාල අංකයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. PQRS සමාන්තරාස්‍රයේ PQ = 8 cm සහ ක්ෂේත්‍රඵලය 48 cm^2 වේ. PQ හා SR අතර ලම්බ දුර සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. පරිමාව 360 cm^3 වූ ඝනකාභයක පාදයේ දිග 9 cm ද පළල 8 cm ද වේ. එහි උස සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) විසඳන්න: $2x - y = 7$, $3x + 2y = 21$ (ලකුණු 4)

(b) සාධක භාවිතයෙන් විසඳන්න: $x^2 + 2x - 24 = 0$ (ලකුණු 2)

(c) සංඛ්‍යාවක් හා එහි වර්ගයේ එකතුව 42 කි.

(i) සංඛ්‍යාව x ලෙස ගෙන, x ඇසුරෙන් වර්ගජ සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. (ලකුණු 1)

(ii) එම සමීකරණය විසඳා සංඛ්‍යාවට ගත හැකි අගයන් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) සංඛ්‍යාව ධන නම් $2x - 1$ හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 1)

2. $y = 6 - 2x^2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	−12	−2	.....	6	4	−2	.....

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 2 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ උපරිම අගය සහ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) $6 - 2x^2 = 0$ සමීකරණයේ මූල ආසන්න වශයෙන් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) y සෘණ නොවන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iv) $x = -2.5$ වන විට y හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) ප්‍රස්තාරය y අක්ෂය දිගේ ඒකක 6 කින් පහළට චලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. සිලින්ඩරාකාර ලෝහ නළයක බාහිර අරය 7 cm ද, අභ්‍යන්තර අරය 3.5 cm ද, දිග 20 cm ද වේ.

(a) නළය සෑදීමට භාවිත කළ ලෝහ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(b) නළයේ බාහිර වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) ලෝහයේ 1 cm^3 ක ස්කන්ධය 8 g නම්, නළයේ ස්කන්ධය kg වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) නළයේ එක් කෙළවරක් වසා ජලයෙන් පිරවූ විට එයට අල්ලා ගත හැකි ජල පරිමාව ලීටරවලින් සොයන්න. ලීටර් 7.7 ක බාල්දියක් පිරවීමට එසේ පිරවූ නළ කීයක ජලය අවශ්‍ය ද? (ලකුණු 3)

4. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB = AC වේ. B සිට AC ට ඇඳි ලම්බය BE ද, C සිට AB ට ඇඳි ලම්බය CF ද වේ. BE හා CF, O හිදී ඡේදනය වේ.

(a) ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් කර දළ රූපයක් අඳින්න. (ලකුණු 1)

(b) BFC ත්‍රිකෝණය හා CEB ත්‍රිකෝණය අංගසම බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(c) BE = CF බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

(d) OB = OC බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(e) $B\hat{A}C = 50°$ නම් $B\hat{O}C$ හි විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 3)

5. ප්‍රහේලිකාවක් විසඳීමට සිසුන් 50 දෙනෙකු ගත් කාලය (මිනිත්තු) පිළිබඳ තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. (0 – 10 යනු මිනිත්තු 0 හෝ ඊට වැඩි හා 10 ට අඩු බවයි.)

කාලය (මිනිත්තු)	0 – 10	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50
සිසුන් ගණන	6	9	15	12	8

(a) මාන පන්තිය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(b) පන්ති මධ්‍ය අගයන් භාවිතයෙන් සිසුවෙකු ගත් මධ්‍යන්‍ය කාලය සොයන්න. (ලකුණු 4)

(c) මිනිත්තු 20 ට අඩු කාලයක් ගත් සිසුන් ප්‍රතිශතය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(d) 40 – 50 පන්තියේ සිසුන් 8 දෙනාම එක් එක්කෙනා මිනිත්තු 10 කින් අඩුවෙන් කාලය ගත්තේ නම්, සිසුන් 50 දෙනාගේ නව මධ්‍යන්‍ය කාලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

6. පුද්ගලයන් 60 දෙනෙකුගෙන් කළ සමීක්ෂණයකදී 35 දෙනෙකු P පුවත්පත ද, 28 දෙනෙකු Q පුවත්පත ද කියවන බවත්, 10 දෙනෙකු පුවත්පත් දෙකම කියවන බවත් අනාවරණය විය.

(a) මෙම තොරතුරු වෙන් රූප සටහනක දක්වන්න. (ලකුණු 3)

(b) අවම වශයෙන් එක් පුවත්පතක්වත් කියවන පුද්ගලයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) පුවත්පත් දෙකෙන් එකක්වත් නොකියවන පුද්ගලයන් ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) සසම්භාවීව තෝරා ගන්නා පුද්ගලයෙකු,

(i) එක් පුවත්පතක් පමණක් කියවීමේ (ලකුණු 2)

(ii) Q පුවත්පත පමණක් කියවීමේ (ලකුණු 2)

සම්භාවිතාව සොයන්න.

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****